

Contents

Entregable 04 · Modelo de la base de datos	1
Por qué ya no está bloqueado	1
Contra qué se escribe	2
Cosas que el esquema tiene que resolver y no son obvias	2
Qué entregar	2

Entregable 04 · Modelo de la base de datos

10 puntos de rúbrica.

✗ NO EMPEZADO. Este archivo existe para que el hueco sea visible.

Es la pieza de más puntos sin empezar, y ya no está bloqueada por nada. Estuvo congelada semanas porque el modelo de billetera dependía de la decisión #13 (custodia de fondos); esa decisión se cerró el 8-ago-2026 y **el esquema completo se puede escribir, billetera incluida.**

Por qué ya no está bloqueado

Todas las decisiones estructurales están cerradas:

Decisión	Qué fija en el esquema
Inventario reservado (#10)	Tabla InventarioReservado con cupo asignado, consumido y versión para bloqueo optimista
Saldo por establecimiento (#13)	SaldoEstablecimiento por (estudiante, local). Desaparece la bolsa única y desaparece el libro de deuda de Aliflow al local
Expiración del código (#5)	CodigoRetiro con fecha de compra, expiración y los tres estados
Cuatro roles (#2)	Jerarquía de Usuario; el Super-Admin extiende Usuario y no UsuarioProveedor porque es el único sin local
Reglas de fidelidad (#9)	ProgramaFidelidad, Cartilla, Sello, Canje, con sellos y premio como configuración
Canje como descuento (#9)	Orden con descuento y motivoDescuento; el total no es cero, el descuento sí es del 100%

Contra qué se escribe

Fuente	Qué aporta
../uml/diagrama-clases.puml	Las entidades, sus atributos y sus cardinalidades. Está al día
../uml/Documentacion-Diagrama-Clases.md	El porqué de cada decisión de modelado
01-Especificacion-de-Requerimientos/02-Requerimientos-Funcionales.md	Los criterios de aceptación que el esquema tiene que poder satisfacer

Cosas que el esquema tiene que resolver y no son obvias

Vale leerlas antes de empezar, porque cada una salió de un problema real ya documentado:

1. **Aislamiento entre locales (RN-07)**. Toda tabla del dominio necesita su tenantId, y el filtrado va en el backend, no en la interfaz.
2. **Bloqueo optimista (RN-11)**. InventarioReservado y Plato llevan campo version. **No se delega en el ERP** — se probó contra Odoo y falló bajo concurrencia real: 5 hilos con 3 unidades vendieron 5. Ver ../demo-odoo/README.md §7.
3. **Unicidad acotada del código de retiro**. Seis dígitos solo alcanzan si la unicidad se exige entre los códigos **vigentes de un mismo local**, no global ni histórica.
4. **Un sello por orden**. Restricción de unicidad sobre (Sello, Orden), para que un reintento de la confirmación de entrega no acredite dos.
5. **Histórico sin borrado (RF-56)**. Ningún movimiento de dinero se elimina. Una corrección es un movimiento compensatorio. **El modelo actual todavía no tiene ese mecanismo** y va a hacer falta si la política de órdenes vencidas implica devolución.
6. **Outbox**. EventoSincronizacion con estado, intentos e identificador para idempotencia.

Qué entregar

El enunciado pide “modelo de la base de datos”, sin fijar formato. Lo coherente con el resto del repositorio es un **diagrama entidad-relación en PlantUML** dentro de ../uml/, con su .svg y su documentación, más el **DDL** correspondiente.